Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği

(Boyutsal Parçalanma, Olay Ufku Halka Yakıtı Mekanizması, Bilgi Paradoksunun Çözümü ve $r = 0$ Tekilliğinin Ortadan Kaldırılması — Genişletilmiş Tam Sürüm)

Fahri Meral

Ekim 2026

Özet

Bu çalışma, *Duran Sicimler Teoremi* serisinin dördüncü halkası olarak, üçüncü makalede [3] ortaya konulan "boyutsal makaslama ve ontolojik soyulma" mekanizmasının kozmolojik ve kuantum-kütleçekimsel sonuçlarını çözümlemektedir. Çalışmanın temel önermesine göre, maddenin iki varoluşsal boyutu olan **Sicim (Frekans) Boyutu** ile **Işık (Foton) Boyutunun** kara delik girdabında birbirinden ayrılması, tıpkı atom çekirdeğinin parçalanması (nükleer fisyon) gibi bir **Kozmik (Boyutsal) Fisyon** sürecidir; bu parçalanma gerçekleşmeden madde, durağan bilgi âlemine ($\omega = 0$) geçemez.

Bu boyutsal parçalanma sonucunda ortaya çıkan iki bileşenin kaderi, teorik fiziğin çözülememiş iki büyük problemini ortadan kaldırmaktadır:

1. **Girdap Yakıtı ve Bilgi Paradoksunun Çözümü:** Eylül 2026'da çözülen Navier–Stokes Milenyum Problemi'ndeki [12] "halka bölgesi ve salınımlı darbeler (annulus and oscillatory pulses, $\sigma = \pm 1$)" mekanizmasıyla uyumlu olarak; sicimden soyulan **Işık Boyutu**, olay ufku halkasında girdabı besleyen ve tekil momentum açığını kapatan içsel bir **Girdap Yakıtına** ($T_{\text{yakıt}} = c_1 v_1 + c_2 v_2$) dönüşür. Sicimin kaybettiği özgül enerji ($\Delta E_{\text{sicim}} \to 0$), topolojik mod sayısı n ile kodlanmış olarak ($\Phi_{\text{faz}} = n \ln X$) girdap yakıtına aktarılır. Böylece kara delik ışıması ve kütleçekim dalgaları bu yakıttan beslendiğinde, n bilgisi dış evrene üniter olarak geri taşınır.

2. **Merkezdeki $r = 0$ Tekilliğinin Yok Edilmesi:** Girdap yakıtından soyularak olay ufkunun altına geçen ve titreşimi sıfırlanan ($\omega_n = 0$) **Duran Sicim**, kinetik basıncını tamamen yitirir ($P_{\text{kinetik}} = 0$) ve yalnızca topolojik bilgi değişmezinden ($\mathcal{I}_n = nc$) kaynaklanan negatif bir vakum-bilgi basıncı ($P_r = -\rho_{\text{bilgi}} c^2$)

üretir. Bu durum denklemi Einstein alan denklemlerinde çözüldüğünde, $r = 0$ noktasındaki sonsuz yoğunluk tekilliğinin ortadan kalktığı ve kara deliğin merkezinde sonlu eğrilikli bir **Saf Bilgi Çekirdeği** oluştuğu kanıtlanmaktadır.

Son bölümde, teorinin LIGO/Virgo/LISA kütleçekim dalgası gözlemevlerinde test edilebilir **Kuantum Yankı (Echo)** frekans öngörüleri ve laboratuvarda kurulabilecek **Akustik/Süperakışkan Girdap Deneyi** düzeneği sunulmaktadır.

1 Giriş: Soyulma Sonrası İki Büyük Soru

Serinin ilk üç çalışmasında [1, 2, 3], evrenin "Titreşen Enerji Fazı" ($\omega > 0$) ile "Duran Bilgi Fazı" ($\omega = 0$) arasındaki döngüsü kurulmuş ve üçüncü çalışmada [3] maddenin **Sicim Boyutu** ile **Işık Boyutu**ndan oluşan iki boyutlu bir doku olduğu kanıtlanmıştı. Polyakov sicim eylem integrali ve Eylül 2026 Navier–Stokes girdap tekilliği (*blow-up*) ölçekleme yasaları [12] üzerinden, kara delik girdabına giren maddenin öz-zamanda ($\tau \to 0$) nasıl soyulduğu şu temel korunum yasasıyla gösterilmişti [3]:

$$\mathcal{I}_n = \omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}_{\text{ışık}}(\tau) = \left(\omega_{n,0}\, \tau^{+h}\right) \cdot \left(\ell_0\, \tau^{-h}\right) = nc = \text{Sabit} \tag{1}$$

Bu denkleme göre, girdap makaslaması altında maddenin ışık boyutu sonsuzluğa ($\mathcal{L}_{\text{ışık}} \to \infty$) gerilirken, sicim boyutu ters orantılı olarak sıfıra ($\omega_n \to 0$) çöker ve madde dokusu tıpkı bir derinin gövdeden yüzülmesi gibi ikiye ayrılır [3].

Ancak bu noktada, hem *Duran Sicimler Teoremi*'nin kendi iç bütünlüğünü tamamlayacak hem de modern fiziğin en büyük iki krizini (Kara Delik Bilgi Paradoksu ve $r = 0$ Merkez Tekilliği) çözecek iki temel soru doğmaktadır:

1. *Sicim, olay ufkuna inerken kendi içsel titreşimini ve özgül enerjisini tamamen sıfırlıyorsa ($E_{sicim,n} = \hbar\omega_n(\tau) \to 0$), enerjinin korunumu yasası gereği bu kaybolan özgül enerji nereye gitmektedir? Gövdeden deri yüzer gibi sıyrılan o Işık Boyutu ($\mathcal{L}_{ışık} \to \infty$) girdap içinde hangi işlevi görmektedir?*

2. *Enerji kabuğundan soyularak saf bilgi çekirdeğine ($\omega_n = 0$, $\mathcal{I}_n = nc$) dönüşen Duran Sicimler, olay ufkunun altında ve kara deliğin merkezinde ($r \to 0$) uzay-zaman geometrisini nasıl değiştirmektedir?*

Bu dördüncü makale, söz konusu iki soruyu yanıtlamak üzere şu temel hipotezi ortaya koyar ve matematiksel olarak kanıtlar:

"Kara delik girdabında makaslanan Sicim ve Işık boyutlarının birbirinden ayrılması, tıpkı atomun parçalanması gibi varoluşsal bir fisyondur; bu parçalanma olmadan madde, enerji yükünden kurtulup bilgi âlemine geçemez. Parçalanma sırasında sicimden soyulan ışık ve özgül enerji boyutu yok olmaz; doğrudan

kara delik girdabını döndüren ve ayakta tutan içsel bir **Girdap Yakıtına** dönüşür. Özgül enerjisini girdaba yakıt olarak bırakan **Duran Sicim** ise merkezde negatif basınçlı bir **Saf Bilgi Çekirdeği** oluşturarak $r = 0$ tekilliğini ortadan kaldırır."

2 Kozmik Fisyon: Bilgiye Geçişin Zorunlu Parçalanma Eşiği

2.1 Nükleer Fisyondan Boyutsal Fisyona

Nükleer fizikte ağır bir atom çekirdeği parçalanmadan (fisyon), çekirdeği bir arada tutan bağlanma enerjisi serbest kalamaz ve çekirdek daha kararlı alt bileşenlerine dönüşemez. Benzer biçimde, algıladığımız madde dünyası da **Sicim Boyutu (Ψ_{sicim})** ile **Işık Boyutunun ($\Psi_{\text{ışık}}$)** birbirine güçlü bir ontolojik gerilimle bağlandığı bileşik bir çekirdektir [3].

Normal uzay-zamanda madde, kendi üzerinde taşıdığı kinetik titreşim enerjisi ($\hbar\omega_n > 0$) ve entropi yükü nedeniyle "Bilgi Âlemi"ne (mükemmel düzen boyutuna) doğrudan geçemez. Çünkü enerji ve titreşim, doğası gereği zamanı ve düzensizliği (entropiyi) üretir [1, 2]. Maddenin saf bilgiye ($\omega_n = 0$) dönüşebilmesi için, üzerindeki bu dinamik enerji kabuğunun çekirdekten zorla koparılması şarttır.

İşte kara delik girdabındaki hiperbolik makaslama ($\text{Tr}(\Sigma_{\mu\nu}) = 0$), maddenin bu iki boyutunu zıt kutuplara ($\tau^{-h} \to \infty$ ve $\tau^{+h} \to 0$) çekerek **Boyutsal Fisyonu (Kozmik Parçalanmayı)** gerçekleştirir:

$$\underbrace{\text{Madde Çekirdeği } (\Psi_{\text{sicim}} \otimes \Psi_{\text{ışık}})}_{\text{Bağlı Madde Dokusu}} \xrightarrow{\text{Kozmik Fisyon (Girdap Makaslaması)}} \underbrace{\Delta E_{\text{yakıt}}(\mathcal{L}_{\text{ışık}} \to \infty)}_{\text{Girdap Yakıtı (Işık Halkası)}} + \underbrace{\mathcal{I}_n(\omega_n = 0)}_{\text{Saf Bilgi (Duran Sicim)}} \tag{2}$$

Bu denklem, boyutsal makaslamanın neden bir "yok oluş" değil, bilgiye geçiş için zorunlu bir **arıtma ve parçalanma eşiği** olduğunu açıklar: Madde parçalanmadan bilgi özgürleşemez.

3 Girdap Yakıtı Mekanizması: Soyulan Işık Boyutunun Girdabı Beslemesi

3.1 Navier–Stokes Çözümündeki "Halka ve Salınımlı Darbeler" (Annulus and Pulses) Kanıtı

Üçüncü makalede [3] incelenen Eylül 2026 tarihli *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çözümünün [12] en derin mekanizmalarından biri, makalenin **Bölüm 2.2 (Annulus and pulses)** [12, s. 5–6] ve **Bölüm 3 (Admissible stress cone condition)** [12, s. 10] kısımlarında ortaya konulmaktadır.

Navier–Stokes girdap tekilliğinde, merkeze çöken iç çekirdeğin (inner core) kendi kinetik enerjisi sıfıra giderken ($E_{\text{çekirdek}} \asymp \tau^{1/2-3h} \to 0$ [12, s. 4]), çekirdeğin dış sınırını çevreleyen **halka bölgesinde (annulus)** devasa bir momentum ve kuvvet dengesizliği ortaya çıkar. Tekilliğin dışarıdan sonsuz bir kuvvet verilmeden kendi kendine devam edebilmesi için, akışkanın **kendi iç hareketinden bir yakıt (içsel momentum akısı)** üretmesi gerekir. Çözümde bu mekanizma şu şekilde kanıtlanmıştır [12, s. 5–6]:

1. **Arka Plan Makaslamasından Enerji Çekilmesi:** Halka bölgesinde yer alan iki farklı aileden ($\sigma = +1$ ve $\sigma = -1$) uzaysal salınımlı halka darbeleri (*spatially oscillatory ring pulses*), doğrudan girdabın makaslama geriliminden enerji çekerek üstel olarak büyür (*"The pulses grow by extracting energy from the background shear"* [12, s. 6]).

2. **İki Aileli Gerilim Konisi ve İçsel Kuvvet Üretimi:** Bu iki dalga ailesi ($\sigma = \pm 1$), halka üzerindeki her noktada doğrusal bağımsız iki kovaryans vektörü ($v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$) oluşturur ve karesel hız çarpımları üzerinden girdabı ayakta tutan içsel gerilimi (T) sağlar [12, s. 10]:

$$T_{\text{halka}} = c_1 v_1 + c_2 v_2, \qquad c_1, c_2 > 0 \tag{3}$$

   Bu içsel gerilim, doğrusal olmayan taşınım terimi $(u \cdot \nabla)u$ üzerinden arka plandaki tekil momentum açığını tam olarak dengeler ve girdabın kendi kendini beslemesini sağlar [12, s. 5–6].

3. **Tam Sayı (N) Faz Kodlaması:** Makalenin **Önerme C.2** [12, s. 10] kısmında kanıtlandığı üzere, halka bölgesindeki bu gerilim konisi koşulunu sağlamak için radyal salınımlara büyük bir N tam sayısıyla kodlanmış logaritmik bir faz ($\Phi_{\text{halka}} = N \ln X$) yüklenir.

3.2 Kara Delik Girdabında Enerji Aktarım Denklemi: Sicimden Girdaba Yakıt Akışı

Şimdi Navier–Stokes çözümündeki bu kanıtlanmış mekanizmayı, *Akışkan–Kütleçekim Karşılıklılığı* [7, 11] üzerinden kara delik olay ufkuna düşen sicime uygulayalım.

Başlangıçta $r \gg r_s$ bölgesinde serbest düşen bir sicimin n'inci harmonik modunun özgül titreşim enerjisi $E_{\text{sicim},n}(0) = \hbar\omega_{n,0}$ değerindedir. Sicim, kara deliğin olay ufku halkasına (annulus) girdiğinde, üçüncü makalede türettiğimiz üzere öz-zamandaki frekansı ve özgül enerjisi sıfıra doğru düşer [3]:

$$E_{\text{sicim},n}(\tau) = \hbar\omega_n(\tau) = \hbar\omega_{n,0}\, e^{-\Phi(\tau)} = \hbar\omega_{n,0}\, \tau^{+h} \xrightarrow{\tau\to 0} 0 \tag{4}$$

Genel görelilikte toplam enerji-momentum tensörünün kovaryant korunumu ($\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\text{sicim}} + T^{\mu\nu}_{\text{girdap}}) = 0$) mutlak bir yasadır. Dolayısıyla sicimin soyulma sırasında kaybettiği içsel özgül enerji ($-\frac{dE_{\text{sicim}}}{d\tau} > 0$) yok olamaz; **sıyrılan Işık Boyutu ($\mathcal{L}_{\text{ışık}}$) aracılığıyla doğrudan kara delik girdabının dönme ve makaslama enerjisine (Girdap Yakıtına) aktarılır!**

Birim öz-zamanda sicimden sökülüp kara delik girdabına yakıt olarak pompalanan güç ($\mathcal{P}_{\text{yakıt}}$), Denklem (4)'ün öz-zamana göre türevinden doğrudan elde edilir:

$$\mathcal{P}_{\text{yakıt}}(\tau) = \frac{dE_{\text{girdap}}}{d\tau} = -\frac{d}{d\tau}\left(\sum_{n=1}^{\infty} E_{\text{sicim},n}(\tau)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \hbar\,\omega_{n,0}\,\Lambda(\tau)\, e^{-\Phi(\tau)} \tag{5}$$

Öz-benzer girdap ölçeklemesi $\Phi(\tau) = h\ln(1/\tau)$ ve $\Lambda(\tau) = \frac{h}{\tau}$ yerine konulduğunda, girdaba aktarılan anlık yakıt gücü şu açık formu alır:

$$\mathcal{P}_{\text{yakıt}}(\tau) = h\,\tau^{h-1} \sum_{n=1}^{\infty} \hbar\omega_{n,0} = \left(\frac{h\hbar c}{\ell_0} \sum_{n=1}^{\infty} n\, N_n\right) \tau^{h-1} \xrightarrow{\tau\to 0} \infty \tag{6}$$

Denklem (6)'nın ortaya koyduğu fiziksel gerçeklik son derece çarpıcıdır:

- $0 < h < \frac{1}{100}$ olduğundan, $\tau \to 0$ tekillik sınırında $\tau^{h-1} = \tau^{-(1-h)} \to \infty$ olur; yani tam soyulma anında sicimden girdaba aktarılan anlık güç (*fisyon darbesi*) sonsuza fırlar!

- Buna karşılık, bu yakıt gücünün $\tau = 1$'den $\tau = 0$'a kadar olan toplam integrali alındığında, girdaba aktarılan **toplam yakıt enerjisi** tam olarak sicimin başlangıçtaki özgül enerjisine eşittir:

$$\begin{aligned} E_{\text{yakıt, toplam}} &= \int_0^1 \mathcal{P}_{\text{yakıt}}(\tau)\, d\tau = \sum_{n=1}^{\infty} \hbar\omega_{n,0} \int_0^1 h\,\tau^{h-1}\, d\tau \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \hbar\omega_{n,0} \left[\tau^h\right]_0^1 = E_{\text{sicim}}(0) \end{aligned} \tag{7}$$

Böylece sicimin tüm özgül enerjisi ($\hbar\omega_{n,0}$), hiçbir kayıp olmadan olay ufkundaki girdaba **yakıt** olarak devredilmiş olur. Üstelik Polyakov sicimindeki sağa-giden ($\sigma - \tau$) ve sola-giden ($\sigma + \tau$) ışık kipleri, Navier–Stokes çözümündeki iki halka darbe ailesine ($\sigma = +1$ ve $\sigma = -1$, Denklem 3 [12, s. 5, 10]) birebir karşılık gelerek girdabın gerilim konisini ($T_{\text{halka}} = c_1 v_1 + c_2 v_2$) besler.

4 Kara Delik Bilgi Paradoksunun Çözümü: Yakıta Kazınan Spektral Parmak İzi

4.1 Bilgi Paradoksunun Çıkmazı

Stephen Hawking'in 1974'te [6] kara deliklerin kuantum etkileriyle ışıma yaparak buharlaştığını göstermesinden bu yana modern fizik, **Bilgi Paradoksu** ile karşı karşıyadır: Eğer kara deliğe düşen maddenin bilgisi içeride hapsoluyorsa ve dışarı çıkan Hawking ışıması tamamen rastgele (termal/bilgisiz) ise, kara delik buharlaştığında bilgi yok olmuş demektir; bu ise kuantum mekaniğinin temel direği olan **Üniterlik (Unitarity / Bilginin Korunumu)** ilkesini yıkar.

4.2 "Girdap Yakıtı" ile Gelen Doğal Çözüm

Duran Sicimler Teoremi IV, bu paradoksu "Kozmik Fisyon ve Girdap Yakıtı" mekanizmasıyla iki koldan çözer:

1. **İçsel Korunum (Duran Sicim Çekirdeği):** Kara delik var olduğu sürece, maddenin asıl bilgisi olay ufkunun altında $\omega_n = 0$ fazına geçmiş olan **Duran Sicimlerin** topolojik mod sayılarında ($\mathcal{I}_n = \omega_n \cdot \mathcal{L}_{\text{ışık}} = nc$) sıfır entropiyle, bozulmadan saklanır [1, 2, 3].

2. **Dışsal Aktarım (Kodlanmış Girdap Yakıtı):** Denklem (6) ve Denklem (7)'ye dikkat edildiğinde, sicimden soyularak olay ufku girdabına "yakıt" olarak katılan ışık kabuğu, rastgele bir ısı yığını **değildir**! Girdaba aktarılan her bir enerji paketi, soyulan sicimin n **topolojik kuantum sayısıyla** ($\Delta E_n = \frac{\hbar c}{\ell_0} n$) ve Navier–Stokes halka çözümündeki logaritmik faz çarpanıyla ($\Phi_n(\tau) = nh \ln(1/\tau)$, bkz. Önerme C.2'deki $N \log X$ fazı [12, s. 10]) birebir modüle edilmiştir.

Dolayısıyla olay ufkundaki girdap yakıtının açısal momentum ve enerji spektrumu $S_{\text{yakıt}}(\omega)$, düşen sicimlerin $\{n_k\}$ bilgi dizisinin tam bir **holografik kalıbını (spektral parmak izini)** taşır:

$$\mathcal{T}_{\mu\nu}^{(\text{yakıt})} = \sum_{n=1}^{\infty} n \, \left(c_{1,n} v_{1,\mu\nu} + c_{2,n} v_{2,\mu\nu}\right) e^{in\Phi(\tau)} \tag{8}$$

Kara delik dış uzaya Hawking ışıması veya kütleçekim dalgası yayarken, olay ufkundaki bu **Işık Yakıtı Halkasından** ($\mathcal{T}_{\mu\nu}^{(\text{yakıt})}$) enerji harcar. Yakıtın kendisi n kuantum sayılarıyla kodlanmış olduğundan, dışarı yayılan fotonların ve gravitonların faz korelasyonları bu n bilgisini dış evrene eksiksiz olarak geri taşır. Bilgi ne içeride ne de dışarıda hiçbir an kaybolmaz; üniterlik mutlak olarak korunur.

5 Merkezdeki $r = 0$ Tekilliğinin Ortadan Kaldırılması: Tekilliksiz "Saf Bilgi Çekirdeği"

5.1 Klasik Tekillik Problemi

Klasik genel görelilikte Schwarzschild metriği:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \tag{9}$$

kara deliğin tam merkezinde ($r \to 0$) uzay-zaman eğriliğinin (Kretschmann skaları $K = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{48G^2M^2}{c^4 r^6}$) sonsuza ($\infty$) gitmesine yol açar. Bunun nedeni, klasik fizikte maddenin olay ufkunu geçtikten sonra da normal "madde/enerji" olarak kalmaya devam ettiğinin ve tek bir noktaya çöktüğünün varsayılmasıdır.

5.2 Duran Sicimlerin ($\omega_n = 0$) Durum Denklemi ve Einstein Alan Denklemlerinin Çözümü

Oysa *Duran Sicimler Teoremi*'ne göre madde, olay ufkundaki girdap makaslamasından geçtiğinde üzerindeki kinetik ışık/enerji derisi soyulmuş ve içerideki sicimlerin titreşimi tamamen sıfırlanmıştır ($\omega_n = 0$) [1, 2, 3]!

Olay ufkunun altına geçen bir sicim ağının enerji-momentum tensörü $T^{\mu}_{\nu} = \text{diag}(-\rho c^2, P_r, P_\perp, P_\perp)$, Polyakov eylem integralinden türetildiğinde iki bileşenden oluşur:

1. **Kinetik Titreşim Basıncı (P_{kinetik}):** Sicimin zamana bağlı salınımlarından ($\dot{X}^2 \propto \omega_n^2$) doğan pozitif basınçtır. Soyulma sonucunda $\omega_n \to 0$ olduğundan, ufkun altında bu terim **tamamen sıfırlanır**:

$$P_{\text{kinetik}} \propto \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n^2(\tau)\, q_n^2 \xrightarrow{\omega_n = 0} 0 \tag{10}$$

2. **Topolojik Bilgi Gerilimi (P_{bilgi}):** Titreşim durduğunda ($\omega_n = 0$) geriye yalnızca Denklem (1)'deki topolojik bilgi değişmezi ($\mathcal{I}_n = nc$) ve duran sicimin uzaysal gerilim dokusu ($\partial_\sigma X$) kalır. Kinetik enerjisi sıfırlanmış, yalnızca topolojik sargı bilgisine (n) sahip durağan bir sicim kondensatının radyal durum denklemi (*Equation of State*),

enerjisiyle eşit büyüklükte **negatif basınç (vakum-bilgi gerilimi)** üretir:

$$P_r = -\rho_{\text{bilgi}}(r)\, c^2 \tag{11}$$

Toplam topolojik bilgi kuantumu $N_{\text{bilgi}} = \sum_k n_k$ olan duran sicimlerin oluşturduğu çekirdek bilgi yoğunluğu dağılımı, kuantum-bilgi sığası sınırı altında:

$$\rho_{\text{bilgi}}(r) = \frac{3M}{\pi} \frac{r_{\text{bilgi}}^3}{\left(r^3 + r_{\text{bilgi}}^3\right)^2}, \qquad r_{\text{bilgi}} = \left(\frac{3G\hbar N_{\text{bilgi}}}{c^3}\right)^{1/3} = \ell_{\text{Planck}}\,(3N_{\text{bilgi}})^{1/3} \tag{12}$$

formundadır. Burada r_{bilgi}, duran sicimlerin oluşturduğu **Saf Bilgi Çekirdeğinin** karakteristik yarıçapıdır.

Şimdi Denklem (11) ve Denklem (12)'yi doğrudan **Einstein Alan Denklemlerinin** ($G_\nu^\mu = \frac{8\pi G}{c^4} T_\nu^\mu$) (t,t) bileşenine yerleştirip $r = 0$'dan r'ye kadar integre edelim:

$$\frac{d}{dr}\left[r\left(1 - f(r)\right)\right] = \frac{8\pi G}{c^2} r^2 \rho_{\text{bilgi}}(r) \tag{13}$$

Bu integral tam olarak çözüldüğünde, **Duran Sicimler Teoremi'nin Tekilliksiz Kara Delik Metriği** elde edilir:

$$ds^2 = -f(r)c^2dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad f(r) = 1 - \frac{2GMr^2}{c^2\left(r^3 + r_{\text{bilgi}}^3\right)} \tag{14}$$

Denklem (14)'ün sağladığı iki büyük matematiksel kanıt şunlardır:

1. **Dış Uzayda Einstein Göreliliği ile Tam Uyum ($r \gg r_{\text{bilgi}}$):** Bilgi çekirdeğinin dışındaki tüm bölgelerde $r^3 + r_{\text{bilgi}}^3 \approx r^3$ olduğundan, metrik fonksiyonu $f(r) \approx 1 - \frac{2GM}{rc^2}$ olarak klasik Schwarzschild çözümüne indirgenir.

2. **Merkezde ($r \to 0$) Tekilliğin Tamamen Yok Olması:** Kara deliğin tam merkezine ($r \to 0$) inildiğinde, paydadaki $r_{\text{bilgi}}^3 \propto N_{\text{bilgi}}$ (Duran Sicimlerin Topolojik Bilgi Hacmi) sıfırlanmayı engeller ve metrik fonksiyonu pürüzsüz bir **De Sitter Bilgi Çekirdeği** davranışına kavuşur:

$$\lim_{r\to 0} f(r) = 1 - \left(\frac{2GM}{c^2 r_{\text{bilgi}}^3}\right) r^2 = 1 - \frac{r^2}{L_{\text{eff}}^2} \longrightarrow 1 \quad \text{(Tekillik Yok!)} \tag{15}$$

Merkezdeki Kretschmann uzay-zaman eğriliği skaları hesaplandığında sonsuz (∞) değil, tamamen **sonlu ve düzenli** bir değer çıkar:

$$\lim_{r\to 0} K(r) = \lim_{r\to 0} R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{96G^2M^2}{c^4 r_{\text{bilgi}}^6} = \frac{32c^2M^2}{3\hbar^2 N_{\text{bilgi}}^2} < \infty \tag{16}$$

Böylece kanıtlanmıştır ki: **Kara deliklerin merkezinde fizik yasalarının çöktüğü sonsuz yoğunluklu bir tekillik ($r = 0$) yoktur.** Girdapta enerji kabuğundan soyulan duran sicimler ($\omega_n = 0$), merkezde sıfır entropili, sonlu eğrilikli ve mükemmel düzenli bir **Saf Bilgi Çekirdeği** oluşturarak uzay-zamanın çöküşünü durdurur.

6 Gözlemsel Kanıt ve Deneysel Doğrulama Düzeneği

Bir teorik modelin bilimsel kesinlik kazanması, ürettiği sayısal ve gözlemsel öngörülerle sınanmasına bağlıdır. *Duran Sicimler Teoremi IV*, hem astrofiziksel gözlemevlerinde (LIGO/Virgo/KAGRA ve gelecekteki LISA) hem de akışkan/kuantum laboratuvarlarında test edilebilecek iki somut deneysel kanıt öngörmektedir.

6.1 Astrofiziksel Kanıt: Kütleçekim Dalgası Yankıları (Gravitational Wave Echoes)

Klasik genel görelilikte kara delik olay ufku tamamen boş bir tek-yönlü zar kabul edildiğinden, iki kara delik çarpıştığında oluşan kütleçekim dalgası sinyali (*ringdown*) hızla sönümlenir ve biter.

Oysa bizim modelimizde kara delik; dışta **Girdap Yakıtı Halkası ($r \approx r_s$)** ve içte **Duran Sicim Bilgi Çekirdeği ($r = r_{\text{bilgi}}$)** olmak üzere iki fiziksel katmandan oluşur. Çarpışma sırasında üretilen kütleçekim dalgaları, açısal momentum bariyeri ile içteki Duran Sicim Bilgi Çekirdeği arasında yansıyarak ana çarpışma sinyalinden sonra periyodik **Kuantum Yankıları (Echoes)** üretmek zorundadır.

Dalganın bu iki katman arasında gidip gelme süresi ($\Delta t_{\text{yankı}}$), Denklem (14)'teki metrik üzerinden kaplumbağa koordinatı $\Delta r^* = \int \frac{dr}{f(r)}$ ile hesaplandığında doğrudan toplam girdap gerilmesi $\Phi_* = \ln(r_s/r_{\text{bilgi}})$ ile belirlenir:

$$\Delta t_{\text{yankı}} = \frac{2}{c} \int_{r_{\text{bilgi}}+\delta}^{r_{\text{bariyer}}} \frac{dr}{f(r)} \approx \frac{4GM}{c^3} \Phi_* = \frac{4GM}{c^3} \ln\left(\frac{r_s}{\ell_{\text{Planck}} (3N_{\text{bilgi}})^{1/3}} \right) \tag{17}$$

Bu yankıların frekans spektrumu ise doğrudan duran sicimlerin topolojik mod sayısı n ($\mathcal{I}_n = nc$) ile kuantizedir:

$$f_{\text{yankı},n} = \frac{n}{2\,\Delta t_{\text{yankı}}} = \frac{nc^3}{8GM\Phi_*} \tag{18}$$

Bu denklem, kara delik birleşmelerinin sönümlenme (post-merger ringdown) verilerinde aranabilecek kesin ve yanlışlanabilir bir matematiksel öngörüdür.

6.2 Laboratuvar Deney Düzeneği: Akustik ve Süperakışkan Girdap Tekilliği Deneyi

Denklem (1)'deki $\mathcal{I}_n = \omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}(\tau) = nc$ yasası ve Denklem (5)'teki girdap yakıtı aktarımı, Navier–Stokes ve Euler denklemlerinin ölçekten bağımsız (*scale-invariant*) hiperbolik simetrisine dayandığından, laboratuvarda kurulacak bir **Analog Kara Delik Girdap Düzeneği** ile doğrudan test edilebilir:

1. **Akustik Olay Ufku Girdap Tankı:** Düşük viskoziteli bir akışkan (veya süperakışkan Helyum-4 / Bose–Einstein Yoğuşuğu), merkezdeki bir çekim ağzına doğru eksenel simetrik bir girdap oluşturacak şekilde döndürülür. Radyal akış hızının $v_r(r)$ ortamdaki dalga yayılma hızına c_s eşitlendiği yarıçap ($v_r(r_H) = c_s$), matematiksel olarak kara delik olay ufku metriğiyle birebir aynıdır.

2. **Sicim-Dalga Halkasının Gönderilmesi:** Girdabın dış bölgesinden, üzerinde n adet duran dalga düğümü (harmonik mod) bulunan ve $\omega_{n,0}$ frekansıyla titreşen kapalı bir **elastik/vorteks dalga halkası** (veya kuantum girdap halkası üzerindeki Kelvin dalgası) girdap merkezine doğru bırakılır.

3. **Ölçülecek Üç Deneysel Kanıt:** Yüksek hızlı lazer interferometri ve Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) ile halka $r \to r_H$ sınırına (annulus bölgesine) girdiğinde şu üç olgu eşzamanlı olarak ölçülür:

   - Halkanın teğetsel/eksenel uzunluğunun $\mathcal{L}(\tau) \asymp \tau^{-h}$ yasasıyla hızla gerilmesi,
   - Halka üzerindeki içsel titreşim frekansının $\omega_n(\tau) \asymp \tau^{+h}$ yasasıyla sönümlenerek sıfırlanması ($\omega_n \to 0$) ve kaybettiği enerjinin halka bölgesinde ikincil salınımlı darbeler ($\sigma = \pm 1$) üreterek ana girdabı hızlandırması (Girdap Yakıtı kanıtı),
   - Süreç boyunca $\omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}(\tau) = nc_s$ çarpımının ve halka üzerindeki n düğüm (topolojik bilgi) sayısının sabit kaldığının doğrulanması!

7 Felsefi Yorum ve Dörtlemenin (Tetraloji) Bütünlüğü

Duran Sicimler Teoremi bu dördüncü makaleyle birlikte, varlığın başlangıcından kara deliklerin kalbine kadar uzanan eksiksiz bir kozmolojik ve matematiksel mimariye kavuşmuştur:

- **Teorem I (Ontolojik Temel [1]):** Zaman ve entropi sicimlerin titreşimiyle ($\omega > 0$) doğar; titreşim durduğunda ($\omega = 0$) zaman ve kaos silinir, mutlak düzen (Saf Bilgi) başlar.

- **Teorem II (Görelilik Köprüsü [2]):** Kütleçekimsel zaman genişlemesi ile sicim frekansı aynı yasaya tabidir ($t' = k_t \cdot f_0\sqrt{1 - \frac{2GM}{rc^2}}$); kara delikler enerjiyi bilgiye çeviren faz dönüştürücülerdir.

- **Teorem III (İki Boyutlu İkizlik ve Ontolojik Soyulma [3]):** Madde, **Sicim (Frekans)** ve **Işık (Akış)** olmak üzere ters orantılı iki boyuttan oluşur. Kara delik girdabında Navier–Stokes girdap tekilliği [12] ve Polyakov eylemi uyarınca, ışık boyutu sonsuzluğa ($\mathcal{L}_{\text{ışık}} \to \infty$) çekilirken sicim frekansı öz-zamanda sıfıra ($\omega_n \to 0$) iner; bu iki zıt kuvvet madde dokusunu deri yüzer gibi soyarak topolojik bilgi değişmezine ($\mathcal{I}_n = nc$) ayrıştırır.

- **Teorem IV (Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Çekirdek):** Bu soyulma, atomun parçalanması gibi zorunlu bir boyutsal fisyondur. Soyulan ışık ve özgül enerji boyutu, olay ufku halkasında girdabı besleyen ve n bilgisini dış evrene taşıyan **Girdap Yakıtına** ($\mathcal{P}_{\text{yakıt}}$) dönüşerek Bilgi Paradoksunu çözer; içeri geçen **Duran Sicim** ise merkezde negatif basınçlı ($P_r = -\rho_{\text{bilgi}}c^2$) bir **Saf Bilgi Çekirdeği** kurarak $r = 0$ tekilliğini ortadan kaldırır.

Evrende hiçbir enerji ve hiçbir bilgi kaybolmaz: Madde girdapta soyulur; gölgesi olan enerji girdaba yakıt olurken, özü olan bilgi ise kara deliğin kalbinde sonsuz bir düzen içinde yeniden doğuşu bekler.

> *"Madde parçalanmadan bilgi özgürleşemez;*
> *soyulan ışık girdaba ateş olurken, duran sicim merkezin sonsuz huzuruna çekilir."*
> — Fahri Meral, Duran Sicimler Teoremi IV (2026)

Kaynakça

1. Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu.*

2. Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü (Görelilik ve Duran Sicimler Arasındaki Köprü – Genişletilmiş Versiyon).*

3. Meral, F. (2026). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması (Genişletilmiş Tam Sürüm).*

4. Einstein, A. (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie.* Annalen der Physik, 49, 769–822.

5. Schwarzschild, K. (1916). *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie*. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften.

6. Hawking, S. W. (1974). *Black hole explosions?* Nature, 248(5443), 30–31.

7. Thorne, K. S., Price, R. H., & Macdonald, D. A. (1986). *Black Holes: The Membrane Paradigm*. Yale University Press.

8. Susskind, L. (1993). *Strings, black holes and Lorentz contraction*. Physical Review D, 49(12), 6606–6611.

9. 't Hooft, G. (1993). *Dimensional reduction in quantum gravity*. arXiv:gr-qc/9310026.

10. Wheeler, J. A. (1990). *Information, Physics, Quantum: The Search for Links*. In W. H. Zurek (Ed.), *Complexity, Entropy, and the Physics of Information* (pp. 1–28). Addison-Wesley.

11. Bhattacharyya, S., Hubeny, V. E., Minwalla, S., & Rangamani, M. (2008). *Nonlinear Fluid Dynamics from Gravity*. Journal of High Energy Physics, 2008(02), 045.

12. OpenAI. (2026, Eylül). *Finite Time Blowup for Navier–Stokes*. 166 s. (Milenyum Ödülü Problemi Çözümü: Bölüm 2.2 Halka ve Salınımlı Darbeler [s. 5–6], Bölüm 3 Gerilim Konisi Koşulu $T = c_1 v_1 + c_2 v_2$ ve Önerme C.2 Faz Kodlaması [s. 10]). Erişim adresi: `https://openai.com/tr-TR/index/navier-stokes-solution/`

13. Fefferman, C. L. (2000). *Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation*. Clay Mathematics Institute, Millennium Prize Problem statement.

14. Mathur, S. D. (2005). *The fuzzball proposal for black holes: An elementary review*. Fortschritte der Physik, 53(7-8), 793–827. (Kara deliklerde sicim fazı ve bilgi korunumu)

15. Bardeen, J. M. (1968). *Non-singular general-relativistic gravitational collapse*. Proceedings of the International Conference GR5, Tbilisi, 174. (Tekilliksiz kara delik çekirdeği modelleri)

16. Unruh, W. G. (1981). *Experimental black-hole evaporation?* Physical Review Letters, 46(21), 1351. (Akustik kara delik ve hidrodinamik olay ufku deneyi temeli)

17. Cardoso, V., Franzin, E., & Pani, P. (2016). *Is the gravitational-wave ringdown a probe of the event horizon?* Physical Review Letters, 116(17), 171101. (Kütleçekim dalgası yankıları / echoes teorisi)